

কনিক — হলুদ মার্ক করা কঠিন প্রশ্ন

রিভিশন শিট · Conics Practice Workbook (41 পৃষ্ঠা) থেকে · প্রতিটি প্রশ্নের নতুন করে লেখা ধাপে ধাপে সমাধান

6

মোট প্রশ্ন

4

পরাবৃত্ত

2

উপবৃত্ত

কোন কোন প্রশ্ন তোলা হয়েছে

#	কোথায়	হাইলাইট
01	PDF পৃষ্ঠা 1 · প্রশ্ন ০১ · পরাবৃত্ত	আংশিক
02	PDF পৃষ্ঠা 12 · প্রশ্ন ২৩ · পরাবৃত্ত	পূর্ণ
03	PDF পৃষ্ঠা 15 · প্রশ্ন ২৯ · পরাবৃত্ত	পূর্ণ
04	PDF পৃষ্ঠা 16 · প্রশ্ন ৩১ · পরাবৃত্ত	পূর্ণ
05	PDF পৃষ্ঠা 23 · প্রশ্ন ৪৫ · উপবৃত্ত	পূর্ণ
06	PDF পৃষ্ঠা 23 · প্রশ্ন ৪৬ · উপবৃত্ত	পূর্ণ

মিলিয়ে নেওয়ার জন্য নোট

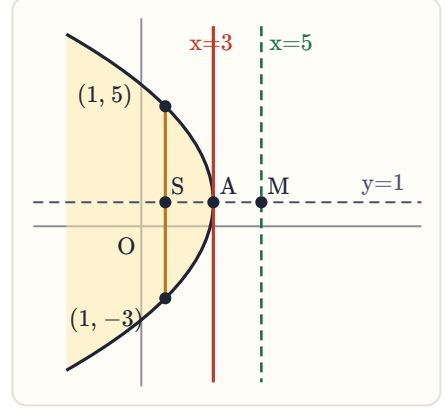
- **#01 (প্রশ্ন ০১):** এখানে শুধু "শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শক" অংশটুকু হলুদ করা। পুরো প্রশ্নই সমাধান করা হয়েছে; ওই অংশের উত্তর $x = 3$ (তোমার খাতায় $y = 3$ ছিল, যা ভুল)।
- **#03, #04 (প্রশ্ন ২৯, ৩১):** খাতায় "Later" লিখে রাখা ছিল, তাই পুরোটা নতুন করে সমাধান করা হয়েছে।
- **#06 (প্রশ্ন ৪৬):** সমীকরণ মিলেছে; উৎকেন্দ্রিকতা $e = 1/\sqrt{2}$ খাতায় লেখা ছিল না, যোগ করা হয়েছে।
- #02 ও #05 এ তোমার উত্তর আর এই সমাধান একই।

$y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, নিয়ামকরেখার পাদবিন্দু ও উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক; উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, অক্ষরেখা, শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শক, নিয়ামকরেখা ও উপকেন্দ্রিক লম্বরেখা এবং $(1, 5)$ বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

পূর্ণবর্গ করে $(y - k)^2 = -4a(x - h)$ আকারে আনো। এটি বাম দিকে খোলা পরাবৃত্ত, অক্ষ অনুভূমিক। অক্ষ অনুভূমিক হলে শীর্ষে স্পর্শক, নিয়ামক ও উপকেন্দ্রিক লম্ব তিনটাই খাড়া রেখা ($x = \text{ধ্রুবক}$)।

- ১ $y^2 - 2y + 1 = -8x + 24 \Rightarrow (y - 1)^2 = -8(x - 3); 4a = 8 \Rightarrow a = 2$
- ২ শীর্ষ $A(3, 1)$ । বাম দিকে খোলা, তাই উপকেন্দ্র $S(3 - 2, 1) = (1, 1)$
- ৩ নিয়ামক: $x = 3 + 2 \Rightarrow x = 5$; পাদবিন্দু $M(5, 1)$ । অক্ষরেখা: $y = 1$
- ৪ উপকেন্দ্রিক লম্বরেখা: $x = 1$ । তখন $(y - 1)^2 = 16 \Rightarrow y = 5, -3$; প্রান্তবিন্দু $(1, 5)$ ও $(1, -3)$, দৈর্ঘ্য $4a = 8$
- ৫ শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শক: শীর্ষগামী এবং অক্ষের উপর লম্ব, তাই $x = 3$
- ৬ $(1, 5)$ এর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব = নিয়ামক থেকে দূরত্ব = $|1 - 5| = 4$



উত্তর

শীর্ষ $(3, 1)$; উপকেন্দ্র $(1, 1)$; পাদবিন্দু $(5, 1)$; প্রান্তবিন্দু $(1, 5)$, $(1, -3)$; দৈর্ঘ্য ৮; অক্ষ $y = 1$; শীর্ষে স্পর্শক $x = 3$; নিয়ামক $x = 5$; উপকেন্দ্রিক লম্ব $x = 1$; উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ৪

ট্র্যাপ / মনে রাখো

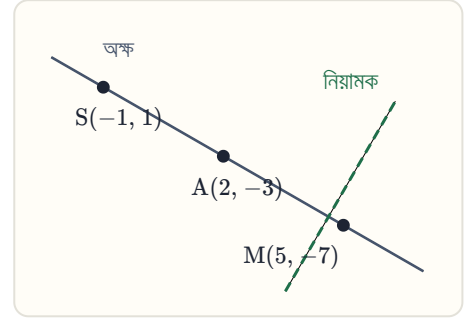
তোমার খাতায় শীর্ষে স্পর্শক $y = 3$ লেখা ছিল, ওটা ভুল। শীর্ষে স্পর্শক সবসময় অক্ষের উপর লম্ব এবং নিয়ামকের সমান্তরাল। অক্ষ $y = 1$ (অনুভূমিক) বলে স্পর্শক $x = 3$ । মনে রাখার উপায়: $x = 1$ (উপকেন্দ্রিক লম্ব), $x = 3$ (শীর্ষে স্পর্শক), $x = 5$ (নিয়ামক) তিনটা সমান্তরাল, প্রতিটার ব্যবধান $a = 2$ ।

একটি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র ও নিয়ামকরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যার উপকেন্দ্র $(-1, 1)$ বিন্দুতে এবং শীর্ষ $(2, -3)$ বিন্দুতে অবস্থিত।

মূল আইডিয়া

শীর্ষ A হলো উপকেন্দ্র S ও নিয়ামকের পাদবিন্দু M এর মধ্যবিন্দু। তাই $M = 2A - S$ । নিয়ামক যায় M দিয়ে এবং অক্ষ SA এর উপর লম্ব। এরপর সংজ্ঞা $SP = PM$ থেকে পরাবৃত্ত।

- অক্ষ SA : ঢাল $= \frac{-3-1}{2+1} = -\frac{4}{3} \Rightarrow y-1 = -\frac{4}{3}(x+1) \Rightarrow 4x+3y+1=0$
- A মধ্যবিন্দু: $M = (2 \cdot 2 - (-1), 2 \cdot (-3) - 1) = (5, -7)$
- নিয়ামক অক্ষের লম্ব: $3x - 4y + k = 0$; M বসিয়ে $15 + 28 + k = 0 \Rightarrow k = -43$
- নিয়ামক: $3x - 4y - 43 = 0$
- পরাবৃত্ত ($SP^2 = PM^2$): $(x+1)^2 + (y-1)^2 = \frac{(3x-4y-43)^2}{25}$
- $\Rightarrow 16x^2 + 24xy + 9y^2 + 308x - 394y - 1799 = 0$



উত্তর

অক্ষ: $4x + 3y + 1 = 0$; নিয়ামক: $3x - 4y - 43 = 0$; পরাবৃত্ত: $(x+1)^2 + (y-1)^2 = \frac{(3x-4y-43)^2}{25}$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার অক্ষ, $M(5, -7)$ ও নিয়ামক তিনটাই ঠিক ছিল। ভুল হওয়ার জায়গা: $M = 2A - S$ ($2S - A$ নয়), আর হরে $l^2 + m^2 = 25$ (root নয়, কারণ দূরত্বের বর্গ নেওয়া হয়েছে)। চেক: শীর্ষ $(2, -3)$ বসালে বাম পাশ $9 + 16 = 25$, ডান পাশ $\frac{(6 + 12 - 43)^2}{25} = 25 \checkmark$

$(18, 0)$ বিন্দু হতে $y = x^2$ পরাবৃত্তে অবস্থিত নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

পরাবৃত্তের যেকোনো বিন্দু (x, x^2) । দূরত্বের বর্গকে x এর ফাংশন বানিয়ে differentiate করে সর্বনিম্ন বের করো। দূরত্বের বদলে দূরত্বের বর্গ নিলে root থাকে না।

- ধরি বিন্দু $P(x, x^2)$ । $D^2 = (x-18)^2 + (x^2-0)^2 = (x-18)^2 + x^4$
- $\frac{d(D^2)}{dx} = 2(x-18) + 4x^3 = 0 \Rightarrow 2x^3 + x - 18 = 0$
- $x = 2$ বসালে $16 + 2 - 18 = 0 \checkmark \Rightarrow (x-2)(2x^2 + 4x + 9) = 0$
- $2x^2 + 4x + 9 = 0$ এর নিশ্চায়ক $16 - 72 < 0$, বাস্তব মূল নেই। তাই একমাত্র $x = 2, y = 4$ ।
- দ্বিতীয় অন্তরজ $2 + 12x^2 > 0$, অর্থাৎ এটি সর্বনিম্ন।

উত্তর

নিকটতম বিন্দু $(2, 4)$ [সর্বনিম্ন দূরত্ব $= \sqrt{16^2 + 4^2} = 4\sqrt{17}$]

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তুমি $x^2 = 4ay$, $a = \frac{1}{4}$ দিয়ে শুরু করেছিলে; এই প্রশ্নে উপকেন্দ্রের কোনো ভূমিকা নেই, এটা maxima-minimal ত্রিঘাত সমীকরণে ছোট পূর্ণসংখ্যা $(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$ বসিয়ে মূল খোঁজো। বিকল্প: নিকটতম বিন্দুতে অভিলম্ব $(18, 0)$ দিয়ে যায়: $\frac{x^2}{x-18} \cdot 2x = -1$, একই সমীকরণ।

04

PDF পৃষ্ঠা 16 · প্রশ্ন ৩১ · পরাবৃত্ত

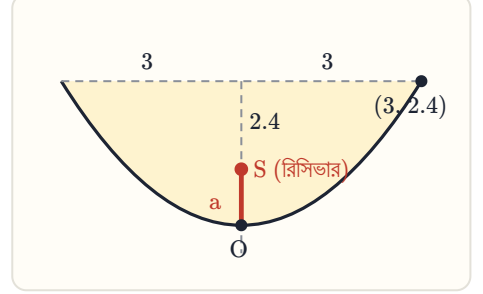
[বুয়েট'২২-২৩]

একটি পরাবৃত্তাকার ডিশের ব্যাস 6 ft এবং গভীরতা 2.4 ft হলে ও রিসিভার ফোকাসে রাখলে কেন্দ্র হতে রিসিভারের দূরত্ব কত?

মূল আইডিয়া

ডিশের তলার বিন্দু (শীর্ষ) কে মূলবিন্দু ধরে $x^2 = 4ay$ নাও। ডিশের কিনারার একটা বিন্দু পরাবৃত্তের উপর আছে। শীর্ষ থেকে ফোকাসের দূরত্বই a ।

- ধরি ডিশ: $x^2 = 4ay$, শীর্ষ $O(0, 0)$ ।
- ব্যাস 6 ft, তাই কিনারা অক্ষ থেকে 3 ft দূরে; গভীরতা 2.4 ft। কিনারার বিন্দু $(3, 2.4)$ ।
- $3^2 = 4a(2.4) \Rightarrow 9 = 9.6a \Rightarrow a = \frac{9}{9.6} = \frac{15}{16}$
- রিসিভার ফোকাস $(0, a)$ তে, তাই কেন্দ্র (শীর্ষ) থেকে দূরত্ব $= a$



উত্তর

$$\frac{15}{16} \text{ ft} = 0.9375 \text{ ft} (= 11.25 \text{ ইঞ্চি})$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

ব্যাস 6 মানে $x = 3$ বসবে, 6 নয়। শর্টকাট: ব্যাস d , গভীরতা h হলে $a = \frac{d^2}{16h} = \frac{36}{38.4} = \frac{15}{16}$ ।

05

PDF পৃষ্ঠা 23 · প্রশ্ন ৪৫ · উপবৃত্ত

[চ.'০২, '০৬; ব.'০৬; রা.'১৪]

উপবৃত্তের অক্ষ দুইটিকে x ও y -অক্ষ ধরে $(2, 2)$ ও $(3, 1)$ বিন্দুগামী উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। এর উপকেন্দ্রিকতাও নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ এ $\frac{1}{a^2} = u$, $\frac{1}{b^2} = v$ ধরলে দুইটা সরল (linear) সমীকরণ হয়। a^2b^2 ওয়ানা জটিল হিসাব এড়ানো যায়।

- $(2, 2): 4u + 4v = 1 \dots (1)$ $(3, 1): 9u + v = 1 \dots (2)$
- (2) থেকে $v = 1 - 9u$; (1) এ বসিয়ে $4u + 4 - 36u = 1 \Rightarrow u = \frac{3}{32}$, $v = 1 - \frac{27}{32} = \frac{5}{32}$
- $a^2 = \frac{32}{3}$, $b^2 = \frac{32}{5}$ ($a^2 > b^2$, বৃহৎ অক্ষ x -অক্ষ বরাবর)
- সমীকরণ: $\frac{3x^2}{32} + \frac{5y^2}{32} = 1 \Rightarrow 3x^2 + 5y^2 = 32$
- $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{3}{5}} = \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$

উত্তর

$$3x^2 + 5y^2 = 32; e = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার $a^2 = \frac{32}{3}$, $b^2 = \frac{32}{5}$, $e = \frac{\sqrt{10}}{5}$ সব ঠিক আছে। e বের করার আগে দেখে নাও কোনটা বড়: $b^2 > a^2$ হলে $e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$ হতো। চেক: $(2, 2) \rightarrow 12 + 20 = 32 \checkmark$, $(3, 1) \rightarrow 27 + 5 = 32 \checkmark$

একটি উপবৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য তার উপকেন্দ্র দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান এবং তার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য 10 একক।

উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা ও সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

ক্ষুদ্র অক্ষ = $2b$, উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব = $2ae$, উপকেন্দ্রিক লম্ব = $\frac{2b^2}{a}$ । সাথে $b^2 = a^2(1 - e^2)$ । প্রথম শর্ত থেকেই e পাওয়া যায়।

$$1 \quad 2b = 2ae \Rightarrow b = ae \Rightarrow b^2 = a^2e^2$$

$$2 \quad b^2 = a^2(1 - e^2) \text{ এর সাথে মিলিয়ে: } a^2e^2 = a^2(1 - e^2) \Rightarrow 2e^2 = 1 \Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$3 \quad \text{তাহলে } b^2 = \frac{a^2}{2}, \text{ অর্থাৎ } a^2 = 2b^2$$

$$4 \quad \frac{2b^2}{a} = 10 \Rightarrow \frac{a^2}{a} = 10 \Rightarrow a = 10, \quad b^2 = 50$$

উত্তর

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}; \text{ উপবৃত্ত: } \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{50} = 1$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার সমীকরণ ঠিক ছিল, কিন্তু প্রশ্নে উৎকেন্দ্রিকতাও চেয়েছে, খাতায় e লেখা নেই। $b = ae$ দেখলেই $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ মুখস্থ রাখো। বৃহৎ

অক্ষ y -অক্ষ বরাবর ধরলে $\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{100} = 1$ ও হতে পারে।